

CAP 3. ARQUITETURAS DE REDES DE COMPUTADORES

AULA 1: CONCEITO DE CAMADAS E ARQUITETURAS ABERTAS

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Cap 3. Arquiteturas de Redes de Computadores

Estrutura do capítulo

- Conceito de camada de rede
- Arquiteturas Proprietárias e Abertas
- Arquitetura RM-OSI
- Arquitetura Internet
- Comparação entre RM-OSI e Internet

Estruturação do projeto de redes

As redes são complexas!

Muitos componentes:

- hospedeiros
- roteadores
- enlaces de vários meios físicos
- aplicações
- protocolos
- hardware, software

Pergunta:

- Existe esperança de organizar a estrutura da rede?

Estruturação do projeto de redes

No princípio da história das redes de computadores

- Várias entidades de governo e empresas criavam suas próprias soluções de redes de computadores
- Da experiência obtida nos projetos surgiram vários princípios
 - possibilitando que novos projetos fossem desenvolvidos de uma forma mais estruturada que os anteriores

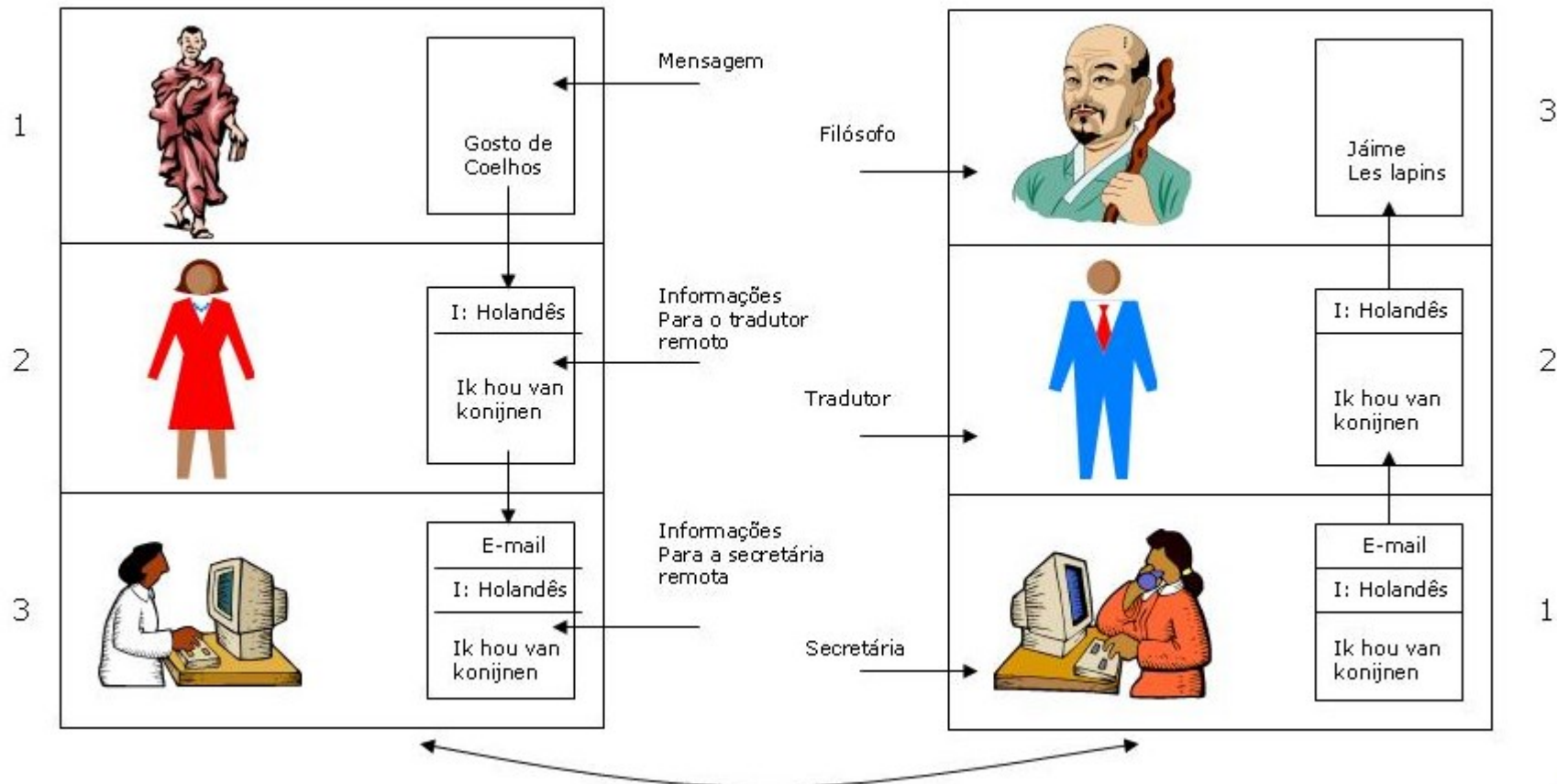
Estruturação da Rede

- Destacou-se a ideia de estruturar a rede como um conjunto de **camadas hierárquicas**
 - cada camada sendo construída utilizando as funções e serviços oferecidos pelas camadas inferiores

Analogia: Filósofo-tradutor-secretária

Camadas: cada camada implementa um serviço

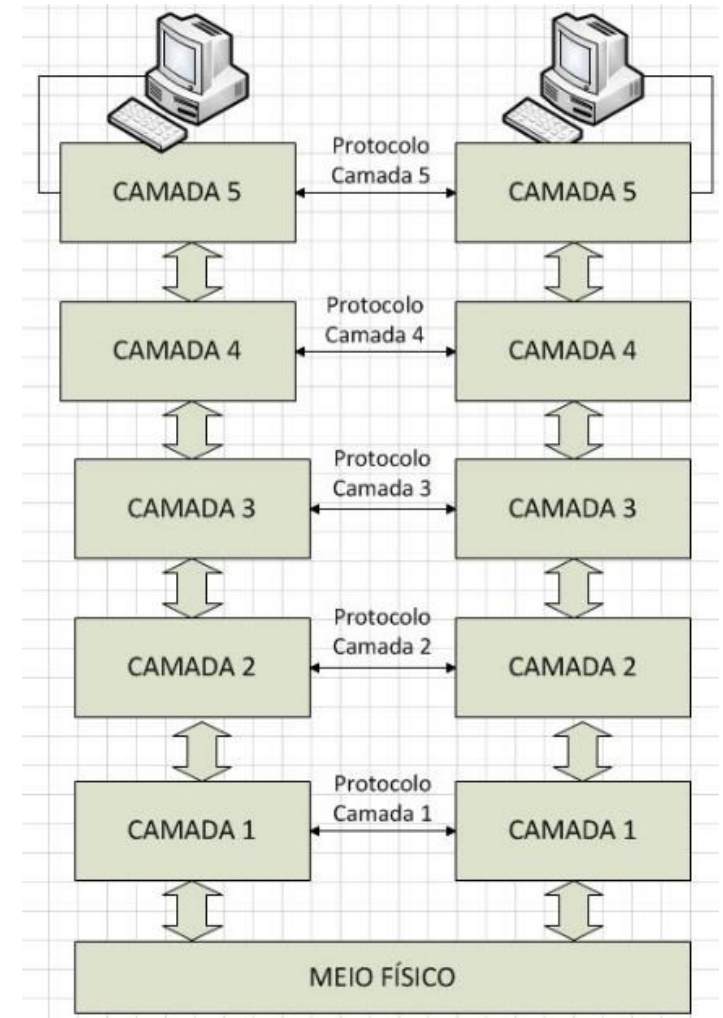
- por meio de suas próprias ações da camada interna
- contando com serviços fornecidos pela camada abaixo



Por que usar camadas?

Lidando com sistemas complexos:

- Estrutura explícita permite a identificação e estabelecimento de relações entre partes do sistema
 - Modelo de referência em camadas para discussão
- Modularização facilita manutenção e atualização do sistema
 - Mudança de implementação do serviço da camada transparente ao restante do sistema
 - Exemplo: troca de uma placa de rede não afeta o restante do sistema
- Uso de camadas considerado prejudicial?



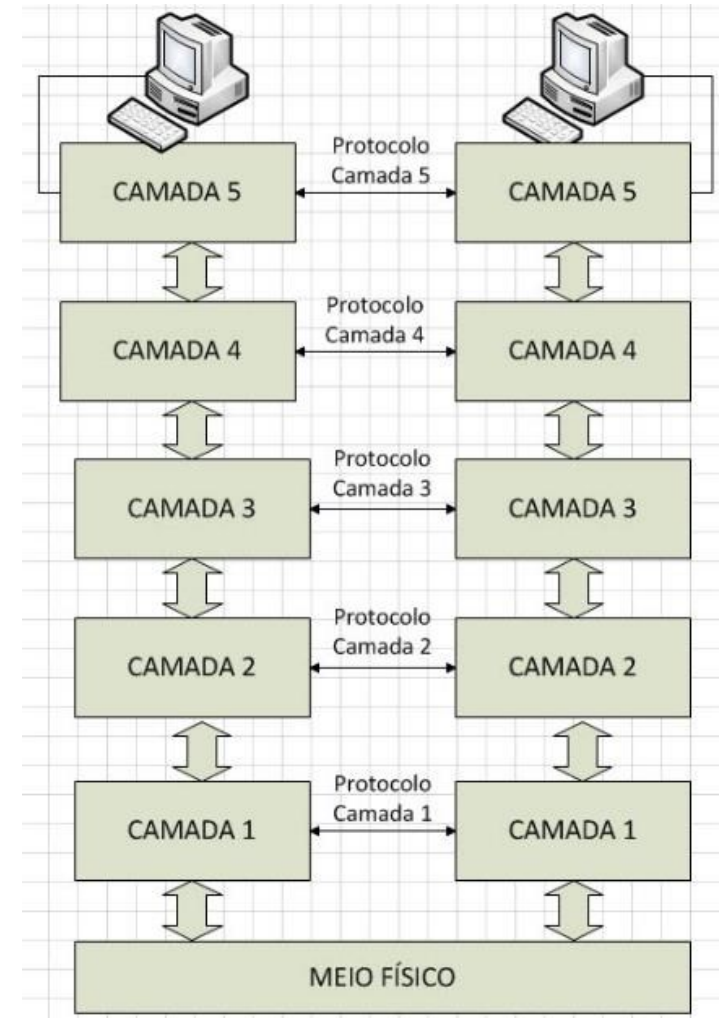
Conceito de Camada

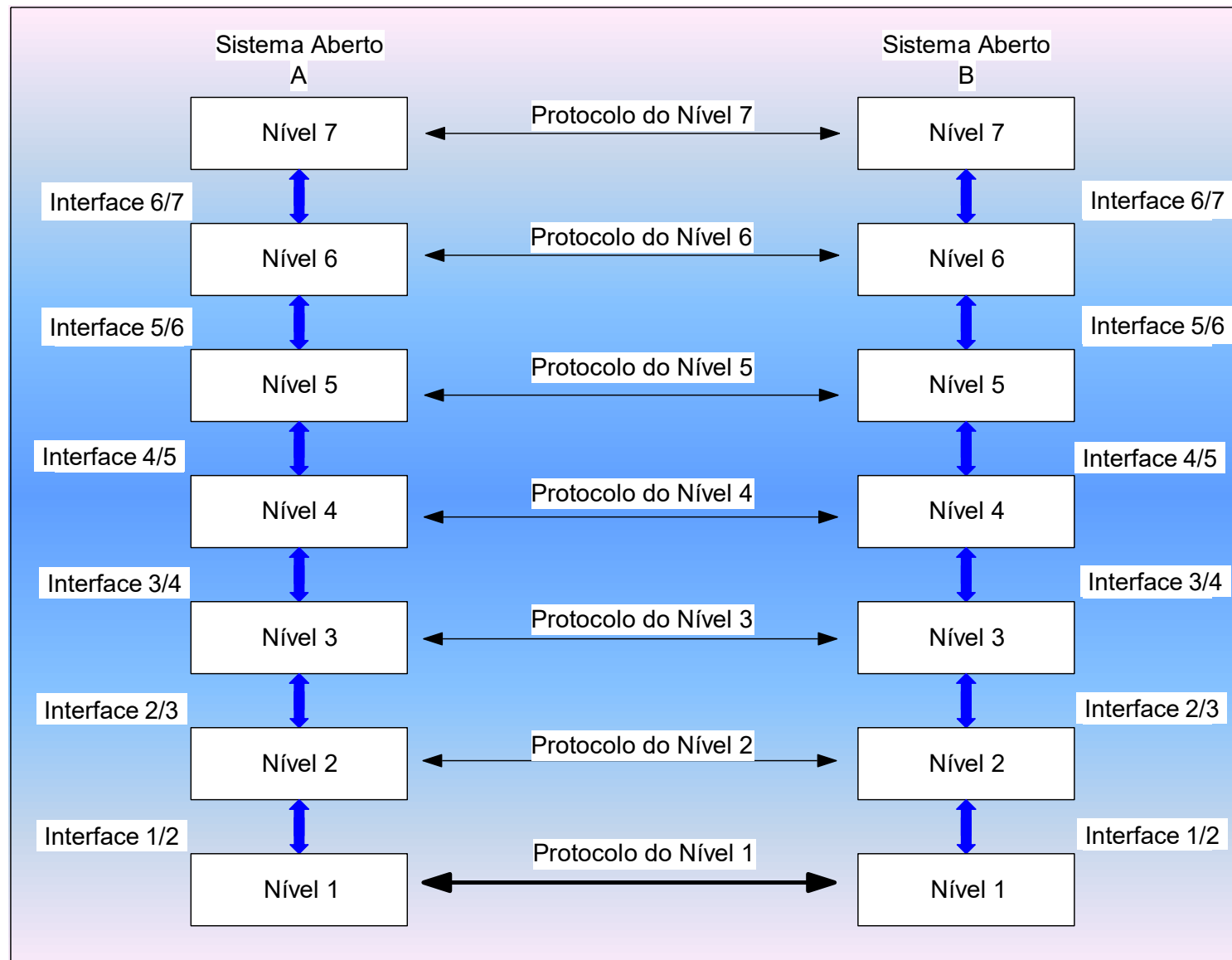
Conceito de Camada (ou Nível)

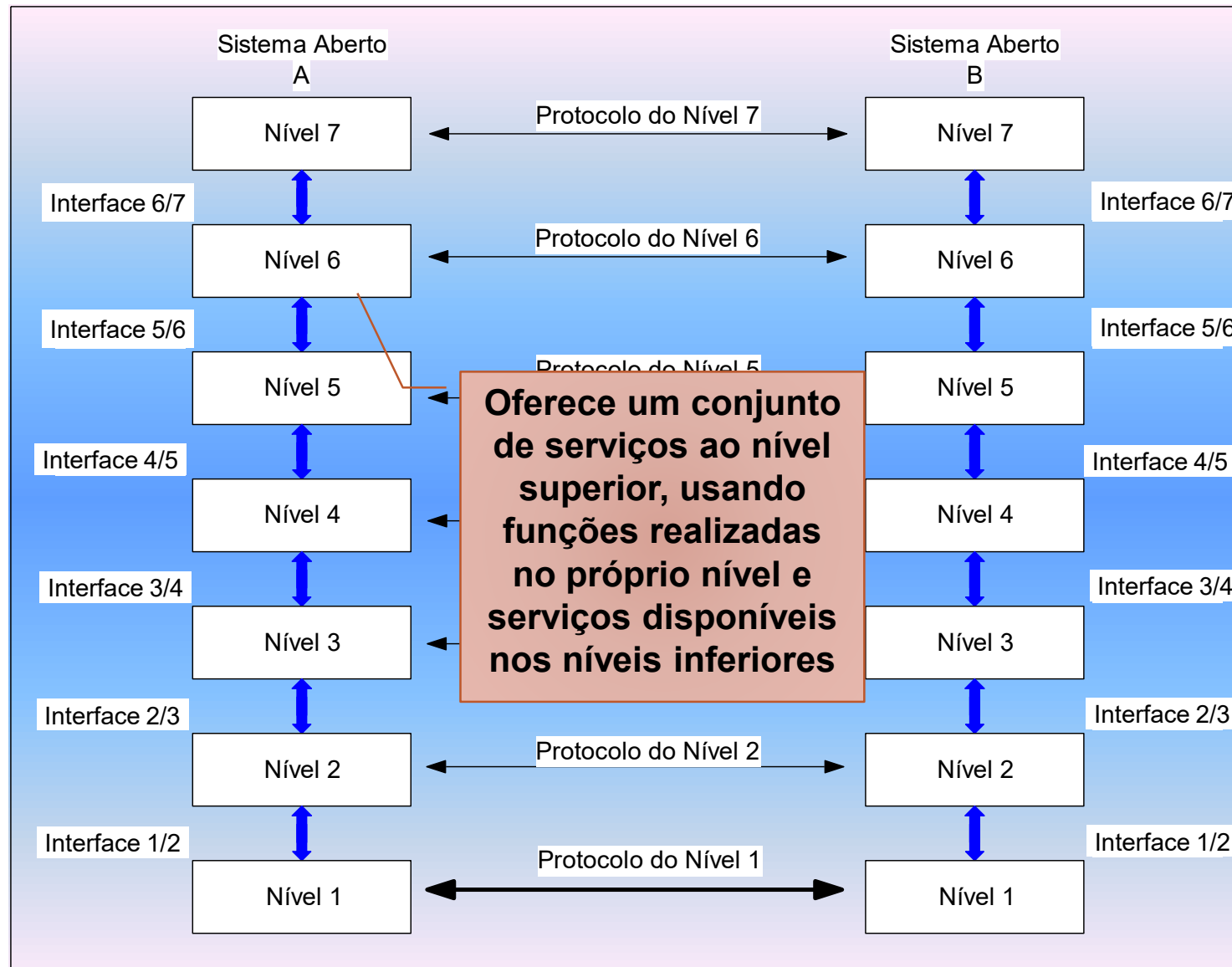
- Cada camada deve ser pensada como um programa ou processo que se comunica com o processo correspondente na mesma ou em outra máquina
 - implementando por hardware ou software

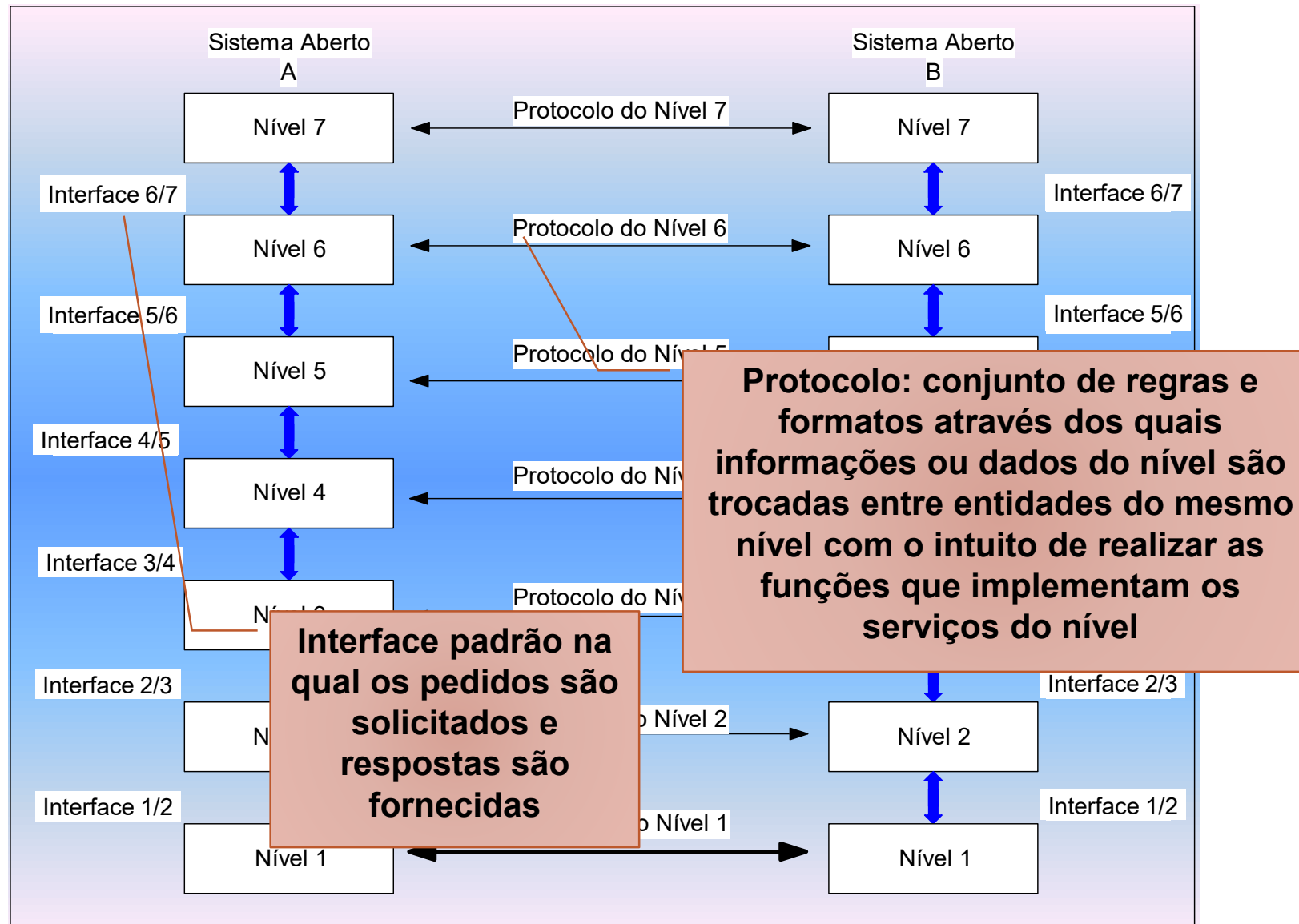
Protocolo de nível N

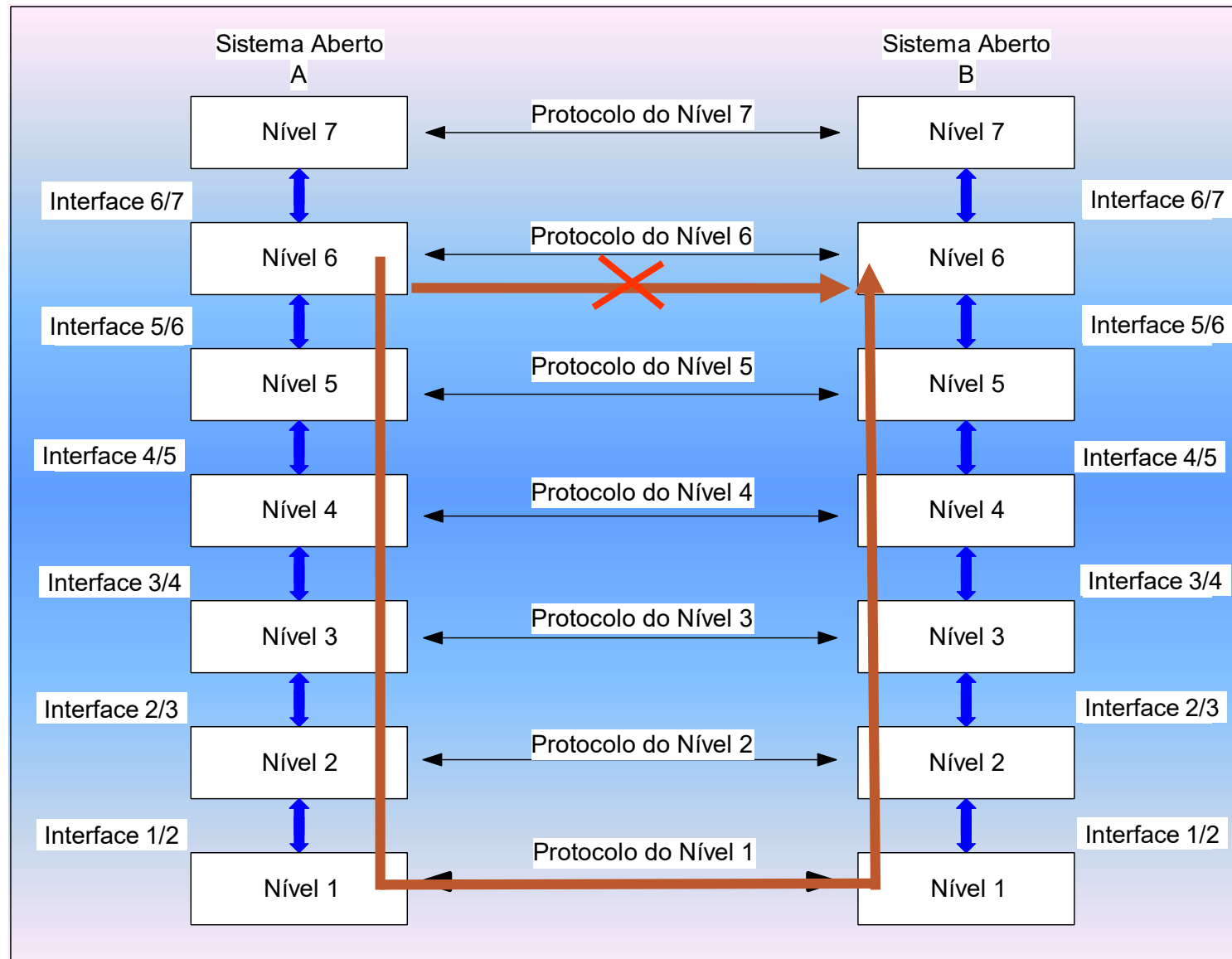
- regras que governam a conversação de um nível N qualquer











Conceito de Camada

Protocolo de nível N

- É um conjunto de regras e formatos (semântica e sintaxe)
 - através dos quais informações ou dados de nível N são trocados entre as entidades de nível N com o intuito de realizar as funções que implementam os serviços do nível N
- Um ou mais protocolos podem ser definidos em um nível.

Interface

- Permite que uma alteração na implementação de um nível pode ser realizada sem causar impacto na estrutura global

Arquiteturas proprietárias e abertas

Existiram diferentes arquiteturas de redes

- número, nome, conjunto de funções e serviços, e o protocolo de cada camada variam de uma arquitetura de rede para outra

No início

- Cada fabricante desenvolveu sua própria arquitetura
 - de modo que seus computadores pudessem trocar informações entre si
- Essas arquiteturas são denominadas proprietárias
 - pois são controladas por uma única entidade: o vendedor

Para permitir o intercâmbio de informações entre computadores de fabricantes distintos

- tornou-se necessário definir uma arquitetura única
- arquitetura teria que ser aberta e pública.
- para garantir que nenhum fabricante levasse vantagem em relação aos outros

Arquiteturas Abertas

Modelo de Referência OSI (RM-OSI)

- Modelo a 7 camadas
 - Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física

Arquitetura Internet (TCP/IP)

- Modelo a 5 camadas
 - Aplicação, transporte, rede, enlace e física

Pontos Importantes

Conceitos básicos

- Camada de Rede
- Arquiteturas Abertas e Proprietárias